Bachelorproefvoorstelling van grafenkleuringen

A computational approach for variants of coloring planar graphs

Arne Claerhout
Begeleiders: Jorik Jooken Jan Goedgebeur

KU Leuven Kulak

Academiejaar 2025 – 2026

Overzicht

1 Inleiding

2 Literatuur

3 Methodologie

4 Resultaten

5 Threats to validity

6 Future work

7 Vragen

Context

Definition

Een graaf $G = (V, E)$ bestaat uit een verzameling V van knopen en een verzameling E van bogen.

Context

Definition

Een graaf $G = (V, E)$ bestaat uit een verzameling V van knopen en een verzameling E van bogen.

Definition

Een vlakke graaf is een graaf waarvoor geldt dat de graaf zo getekend kan worden dat geen enkele boog een andere kruist.

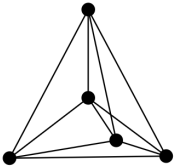
Context

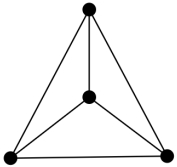
Definition

Een graaf $G = (V, E)$ bestaat uit een verzameling V van knopen en een verzameling E van bogen.

Definition

Een vlakke graaf is een graaf waarvoor geldt dat de graaf zo getekend kan worden dat geen enkele boog een andere kruist.





Context

Definition

Een graaf $G = (V, E)$ bestaat uit een verzameling V van knopen en een verzameling E van bogen.

Definition

Een vlakke graaf is een graaf waarvoor geldt dat de graaf zo getekend kan worden dat geen enkele boog een andere kruist.

Definition

De klasse van de vlakke grafen $\mathcal{P}$ is de volledige verzameling van alle grafen die vlak zijn.

Chromatische getallen

Definition

Het chromatisch getal $\chi(G)$ van een (vlakke) graaf G is het kleinst aantal benodigde kleuren voor het kleuren van de knopen van G zonder twee naburige knopen met eenzelfde kleur.

- Andere kleuringsvarianten met andere eisen
- Uitbreiden naar $\chi_K(G)$
- Minimaal aantal benodigde kleuren om G te kleuren voor een kleuring K

Chromatische getallen

Definition

Het chromatisch getal $\chi_K(\mathcal{P})$ voor een kleuring K voor de klasse van vlakke grafen $\mathcal{P}$, is het minimaal benodigd aantal kleuren om een willekeurige graaf binnen die klasse te kunnen kleuren voor de kleuring K.

Chromatische getallen

Definition

Het chromatisch getal $\chi_K(\mathcal{P})$ voor een kleuring K voor de klasse van vlakke grafen $\mathcal{P}$, is het minimaal benodigd aantal kleuren om een willekeurige graaf binnen die klasse te kunnen kleuren voor de kleuring K.

- Bijvoorbeeld: K_4 heeft 4 kleuren bij klassieke kleuring $\implies \chi(\mathcal{P}) \geq 4$.
  Daarna ook bewijs voor volstaan van 4 kleuren.

Onderzoeksprobleem

1. Kunnen we een algoritme ontwerpen voor het kleuren van vlakke grafen dat minstens even snel is als de bestaande kleuringsalgoritmes voor algemene grafen en dat efficiënt uitgebreid kan worden voor verschillende grafenkleuringsproblemen?

Onderzoeksprobleem

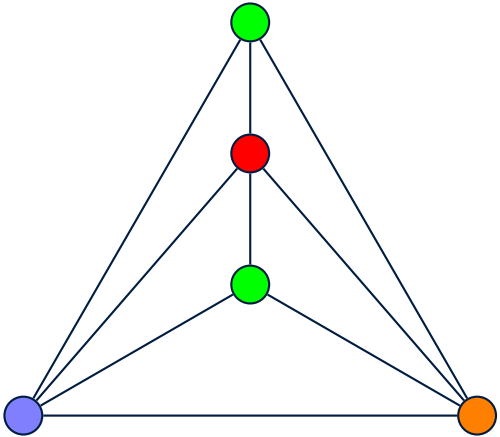
1. Kunnen we een algoritme ontwerpen voor het kleuren van vlakke grafen dat minstens even snel is als de bestaande kleuringsalgoritmes voor algemene grafen en dat efficiënt uitgebreid kan worden voor verschillende grafenkleuringsproblemen?
2. In welke mate kan dit algoritme helpen om vermoedens rond grafenkleuringsproblemen te ontkrachten of bevestigen?

Grafenkleuringen

- Proper coloring

Grafenkleuringen

- Proper coloring

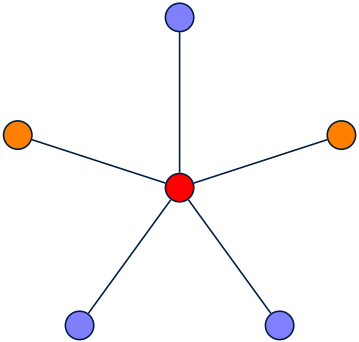


Andere kleuringen

- Proper coloring
- Odd coloring
  - Proper coloring
  - “Oneven” kleur

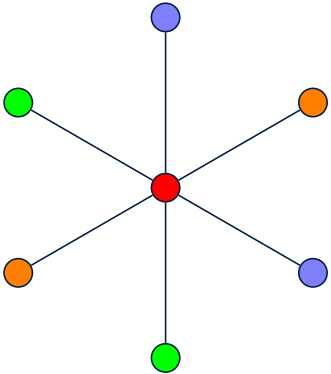
Andere kleuringen

- Proper coloring
- Odd coloring
  - Proper coloring
  - “Oneven” kleur



Andere kleuringen

- Proper coloring
- Odd coloring
  - Proper coloring
  - “Oneven” kleur

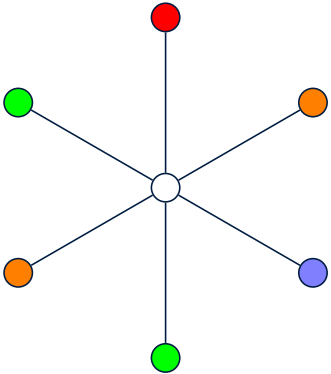


Andere kleuringen

- Proper coloring
- Odd coloring
- Conflict-free coloring (CF)

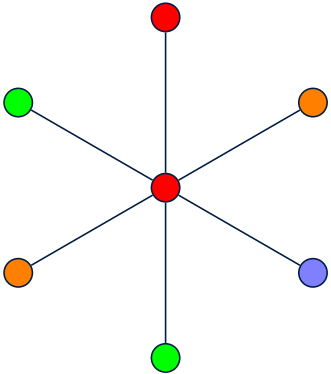
Andere kleuringen

- Proper coloring
- Odd coloring
- Conflict-free coloring (CF)
  - 4 opsplitsingen
  - Open $\longleftrightarrow$ Closed



Andere kleuringen

- Proper coloring
- Odd coloring
- Conflict-free coloring (CF)
  - 4 opsplitsingen
  - Open $\longleftrightarrow$ Closed
  - Proper $\longleftrightarrow$ Improper



Naamgeving

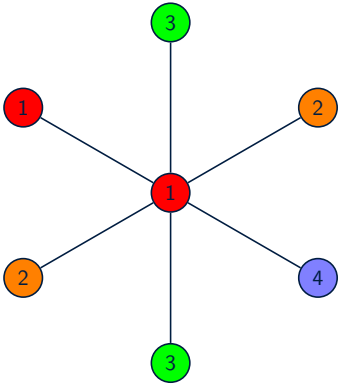
- Proper $\rightarrow$ p
- Improper $\rightarrow$ i
- Open neighbourhood $\rightarrow$ o
- Closed neighbourhood $\rightarrow$ c
- pCFo, pCFc, iCFo, iCFc

Andere kleuringen

- Proper coloring
- Odd coloring
- Conflict-free coloring (CF)
- Unique-Maximum coloring (UM)

Andere kleuringen

- Proper coloring
- Odd coloring
- Conflict-free coloring (CF)
- Unique-Maximum coloring (UM)
  - 4 opsplitsingen
  - Open $\longleftrightarrow$ Closed
  - Proper $\longleftrightarrow$ Improper
  - pUMo, pUMc, iUMo, iUMc



Toepassingen

- Draadloze netwerken: versturen signaal van zendmast zonder interferentie
  $\rightarrow$ Conflict-free coloring
- Vertex ranking: kleuring waarbij paden tussen knopen met zelfde kleur een knoop bevatten met grotere kleur
  $\rightarrow$ Unique-Maximum coloring
  - Toepassingen bij parallel factoriseren matrices en meer

Literatuur

- Brengen resultaten samen en bewijzen nieuwe grenzen [1, 4, 3, 2]
- Formuleren vermoedens [1, 4]

Vermoedens

Odd coloring

Bewezen grenzen:		*Vermoedens:*
$5 \leq \chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) \leq 8$	$\rightarrow$	$\chi_{\mathrm{O}}(\mathcal{P}) = 5$

Proper colorings

Bewezen grenzen:		*Vermoedens:*
$6 \leq \chi_{\mathrm{pCFo}}(\mathcal{P}) \leq 8$		$\chi_{\mathrm{pCFo}}(\mathcal{P}) = 6$
$\chi_{\mathrm{pCFc}}(\mathcal{P}) = 4$	$\rightarrow$	
$6 \leq \chi_{\mathrm{pUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10$		$\chi_{\mathrm{pUMo}}(\mathcal{P}) \leq 7$
$6 \leq \chi_{\mathrm{pUMc}}(\mathcal{P}) \leq 8$		$\chi_{\mathrm{pUMc}}(\mathcal{P}) = 6$

Vermoedens 2

Improper colorings

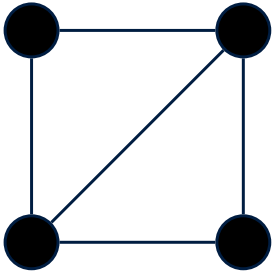
Bewezen grenzen:		*Vermoedens:*
$4 \leq \chi_{\mathrm{iCFo}}(\mathcal{P}) \leq 5$		$\chi_{\mathrm{iCFo}}(\mathcal{P}) = 4$
$\chi_{\mathrm{iCFc}}(\mathcal{P}) = 4$	$\rightarrow$	
$5 \leq \chi_{\mathrm{iUMo}}(\mathcal{P}) \leq 10$		$\chi_{\mathrm{iUMo}}(\mathcal{P}) = 5$
$4 \leq \chi_{\mathrm{iUMc}}(\mathcal{P}) \leq 6$		$\chi_{\mathrm{iUMc}}(\mathcal{P}) = 4$

Methodologie

- Backtracking
- Geschreven in C

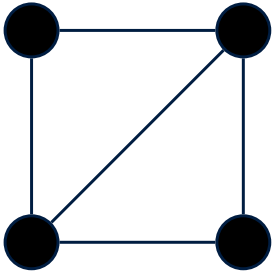
Methodologie

- Backtracking
- Geschreven in C
- Voorbeeld met pUMo



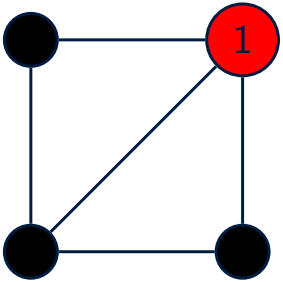
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



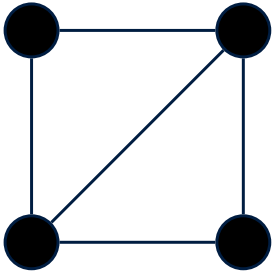
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



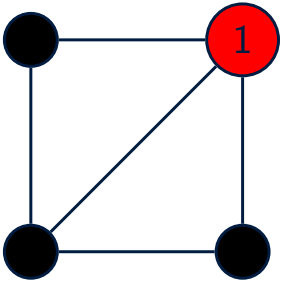
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



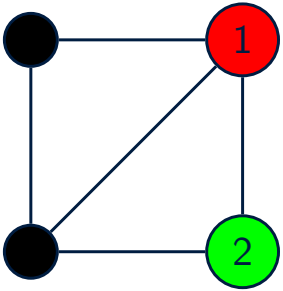
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



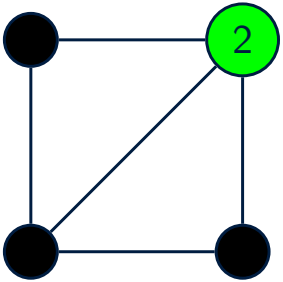
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



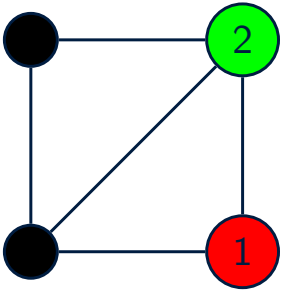
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



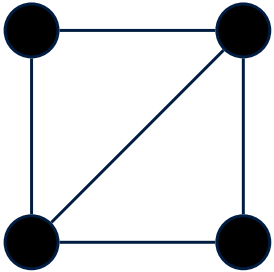
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



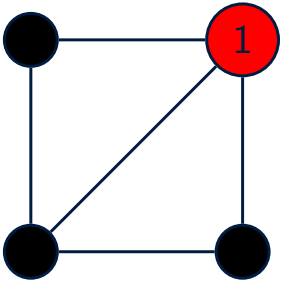
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



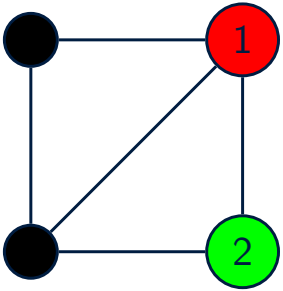
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



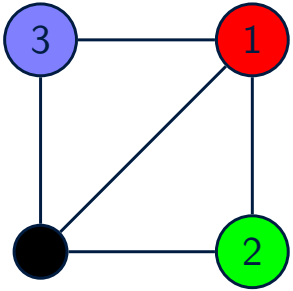
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



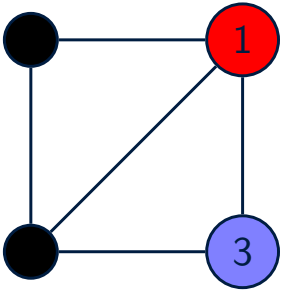
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



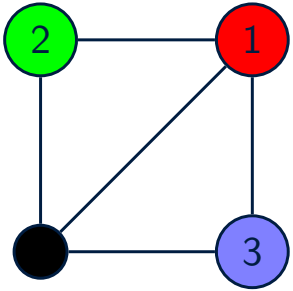
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



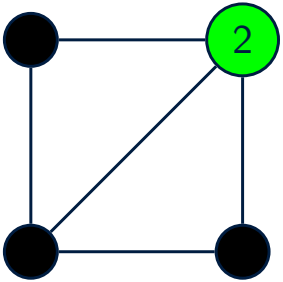
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



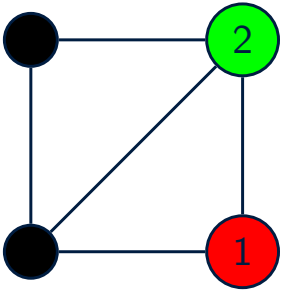
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



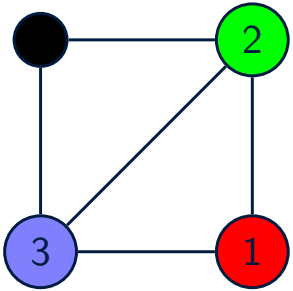
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



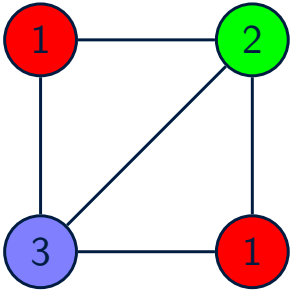
Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



Methodologie

1. Neem maximumkleur $i = 1$
2. Kleur een knoop met kleur $\leq i$
3. Check of de kleuring nog klopt
4. Herhaal 2. en 3. tot alle knopen zijn ingekleurd of de kleuring niet kan
5. Als de kleuring niet mogelijk is: $i = i + 1$ en ga naar 2.
6. Als de kleuring wel klopt: Stop.



Methodologie

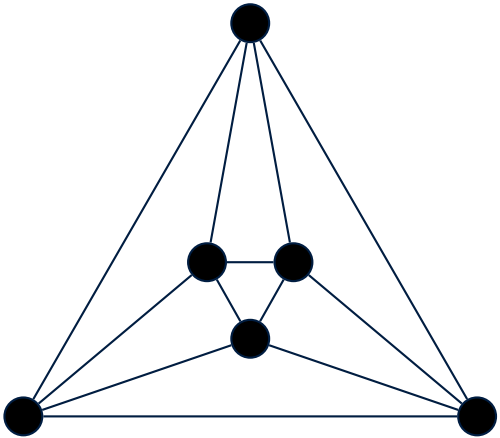
- High-level
  - Bijhouden mogelijke kleuren
  - Bit-sets
  - Parallellisatie
  - ...

Resultaten

- Performant algoritme dat kleuren van grafen voor deze kleuringsvarianten mogelijk maakt

Resultaten

- Performant algoritme dat kleuren van grafen voor deze kleuringsvarianten mogelijk maakt
- Vermoedens bewezen voor planaire triangulaties met ≤ 20 knopen



Onderzoeksprobleem

1. Kunnen we een algoritme ontwerpen voor het kleuren van vlakke grafen dat minstens even snel is als de bestaande kleuringsalgoritmes voor algemene grafen en dat efficiënt uitgebreid kan worden voor verschillende grafenkleuringsproblemen?

Onderzoeksprobleem

1. Kunnen we een algoritme ontwerpen voor het kleuren van vlakke grafen dat minstens even snel is als de bestaande kleuringsalgoritmes voor algemene grafen en dat efficiënt uitgebreid kan worden voor verschillende grafenkleuringsproblemen?
   - Efficiënt opgesteld algoritme (+ uitbreidbaar)
   - Trager dan alternatieven voor proper coloring
   - Eerste algoritme voor andere kleuringen

Onderzoeksprobleem

1. Kunnen we een algoritme ontwerpen voor het kleuren van vlakke grafen dat minstens even snel is als de bestaande kleuringsalgoritmes voor algemene grafen en dat efficiënt uitgebreid kan worden voor verschillende grafenkleuringsproblemen?
   - Efficiënt opgesteld algoritme (+ uitbreidbaar)
   - Trager dan alternatieven voor proper coloring
   - Eerste algoritme voor andere kleuringen
2. In welke mate kan dit algoritme helpen om vermoedens rond grafenkleuringsproblemen te ontkrachten of bevestigen?

Onderzoeksprobleem

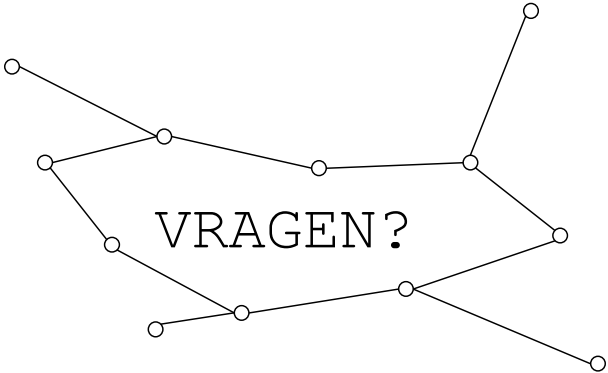
1. Kunnen we een algoritme ontwerpen voor het kleuren van vlakke grafen dat minstens even snel is als de bestaande kleuringsalgoritmes voor algemene grafen en dat efficiënt uitgebreid kan worden voor verschillende grafenkleuringsproblemen?
   - Efficiënt opgesteld algoritme (+ uitbreidbaar)
   - Trager dan alternatieven voor proper coloring
   - Eerste algoritme voor andere kleuringen
2. In welke mate kan dit algoritme helpen om vermoedens rond grafenkleuringsproblemen te ontkrachten of bevestigen?
   - Vermoedens bewezen voor bepaalde grafen
   - Helpt gadgets (hulpgrafen met bepaalde eigenschappen, gebruikt in constructie grotere grafen) vinden

Threats to validity

- Implementatiefouten
  - Vergelijken tussen implementaties

Future work

- Toevoegen extra kleuringen aan algoritme (bv. edge colorings)
- Verdere optimalisatie algoritme (bv. multithreading)
- Bewijzen of weerleggen van vermoedens


VRAGEN?

Referenties

[1] Igor Fabrici e.a. “Proper conflict-free and unique-maximum colorings of planar graphs with respect to neighborhoods”. In: *Discrete Applied Mathematics* (2023).

[2] Lukáš Málik. “Conflict-free colouring of planar graphs”. Masterscriptie. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky Brno, 2023.

[3] Jan Petr en Julien Portier. “The Odd Chromatic Number of a Planar Graph is at Most 8”. In: *Graphs and Combinatorics* (2023).

[4] Mirko Petruševski en Riste Škrekovski. “Colorings with neighborhood parity condition”. In: *Discrete Applied Mathematics* (2022).